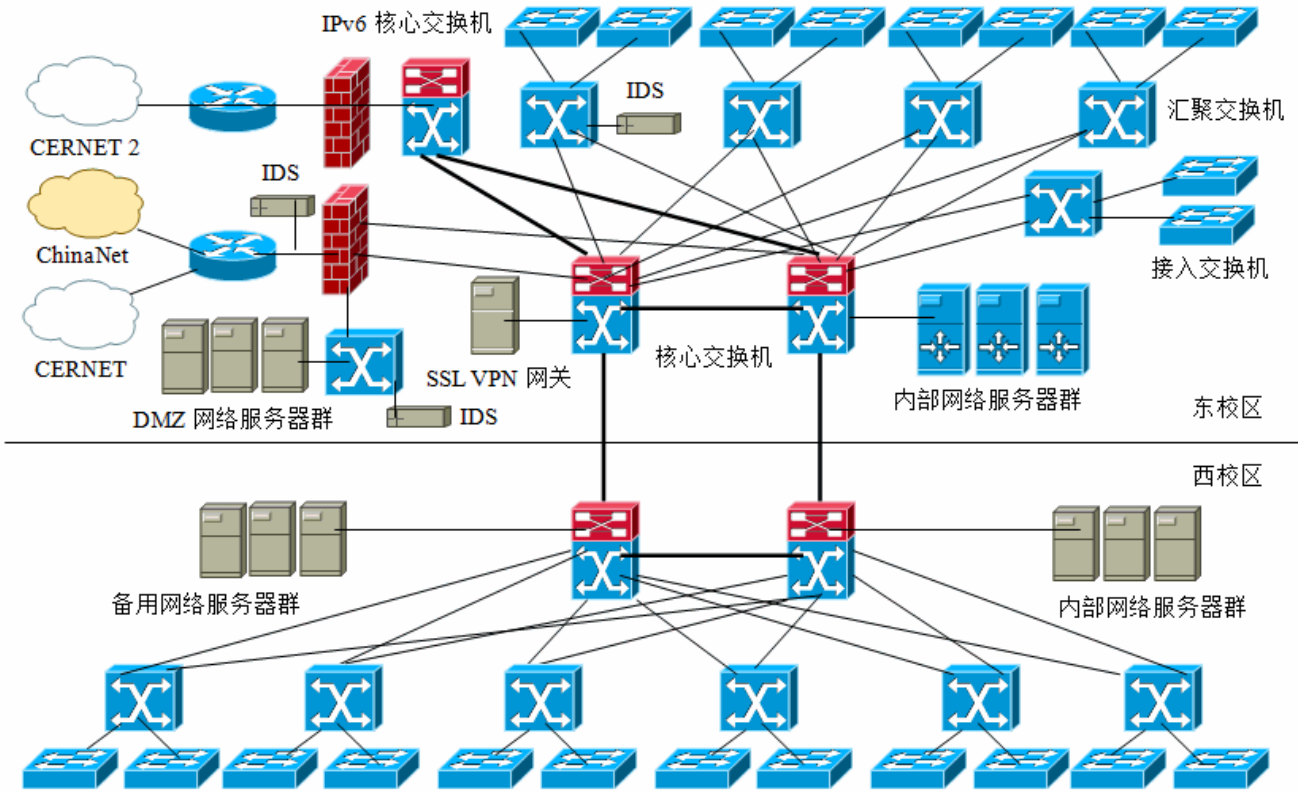



图 6-17 校园计算机网络拓扑结构

# 网络集成实践

宁波大学信息科学与工程学院

Ver 2018



www.chenhaiming.cn

# 课程概要

- 总学时： **34** 节课（本周 **4** 节， **6** 周 ***5** 节 **/** 周）
- 课程类别：专业教育平台课
- 指导方式：授课 **+** 操作指导 **+** 课程项目设计
- 授课教师：陈海明 计算机系 副教授

  中国科学院计算技术研究所 博士， **2010**

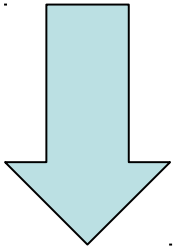
  美国威廉玛丽学院 访问学者， **2015-2016**

  宁波大学“学术骨干”高层次引进人才， **2017**

  从事网络系统（移动互联网、物联网）研究

  **http://www.chenhaiming.cn**

# 网络工程



# 网络集成实践



www.chenhaiming.cn

# 网络工程

- 根据网络用户的需求和投资规模，进行网络需求分析、网络设计、优化选择各种网络软硬件设备、网络组网实施、网络性能测试、网络验收和维护，通过网络系统集成的方法，建设成性价比合理、满足用户需要的计算机网络的过程。
- 简而言之就是以工程的方式建设一个计算机网络。



www.chenhaiming.cn

# 网络工程建设时需回答和解决的问题

1、用户对网络系统的需求是什么；
2、如何构建一个满足用户需求的网络系统；
3、最适合用户的网络系统结构是什么；
4、网络系统可以提供的功能；
5、网络系统可以达到的性能；
6、网络的安全性支持，怎样保障网络安全；
7、网络系统的扩充性要求；
8、网络设备的选择；
9、采用什么管理机制；
3、需要的建设投入；
12、怎样实现最优性价比。






www.chenhaiming.cn

# 网络工程的核心价值

- 使用系统集成的方法，依据网络设计原则、根据建设目标，将网络工程涉及到的各种技术、实现方法集成在一起，构建基础网络平台、传输平台和网络应用服务。
- 网络工程的基础是计算机网络技术。计算机网络的建设涉及到网络需求分析、网络设计、工程施工、测试验收、维护和管理等方面。
- 网络设计是网络系统集成的关键环节。



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成

- 目标：建设高效、高性价比的计算机网络。
- 建设一个计算机网络必须采用系统集成的工程方法。
  - 系统集成具有高效、经济、可靠等特点，是一种重要的工程建设思想
  - 也是解决复杂系统构建的一种有效途径
    - 由一个厂商完全自主开发一个计算机网络系统，从可用性、技术性、经济性、可靠性、时间性等考虑，是不可行的
  - 系统集成最好的示例是航天飞机和现代汽车工业



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成

- 系统集成是指在系统工程学指导下，提出系统的解决方案，将部件或子系统综合集成，形成一个满足设计要求的自治整体的过程。
- 系统集成是一种实现复杂系统的工程方法。
- 系统集成的任务包括：
  - 应用功能的集成；支撑系统的集成；技术集成；产品集成。



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成的 3 个术语

- 计算机网络系统集成涉及到三个术语：网络；系统；集成。
  - 这里的网络指的是计算机网络，例如校园网络、企业网络或是其他计算机网络。
  - 系统是指为实现某一目标所用到的一组元素（系统组件）的集合。
  - 集成是把各个独立部分组合成具有全新功能的、高效和统一的整体的过程。而系统本身又可以作为一个元素，例如作为一个子系统，参与更大系统的组合，这种组合过程称为系统集成。



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成遵循的原则

1、开放性和标准化，所采用的技术、设计标准、系统组件、用户接口等应规范，可以互连互通，实现完全开放。

2、实用性和先进性，网络系统的设计目标应实用有效，网络结构设计、网络设备选型应保证先进性、实用性，要保护已有的投资。

3、可靠性和安全性，网络系统应能够有序、可靠、安全的运行，对重要部位采用容错设计，支持故障诊断测试和恢复，安全措施有效可信。

4、灵活性和可扩展性，网络设计和设备选型应支持在规模和性能两个方面的扩展，充分考虑今后一段时间技术发展和用户需求的变化。



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成的特点

- 可以获得较高的质量水准；
- 可以选择可靠的系统集成商；
- 采用成熟和稳妥的方案；
- 系统建设速度快；
- 网络设备接口规范、可实现标准化配置；
- 关注系统整体性能，按系统整体性能设计；
- 重视工程规范和质量管理；
- 系统建设周期短；
- 树立用户第一的思想，支持交钥匙解决方案；
- 可建立良好的用户关系。



www.chenhaiming.cn

# 系统集成的复杂性

- 体现在四个方面：技术、成员、环境和约束。
  - 技术方面的复杂性涉及到网络技术、硬件技术、软件技术和施工技术。
  - 成员方面的复杂性涉及到系统用户、系统集成商、第三方人员和社会评价人员，需要照顾到各方的意见和利益。
  - 环境方面的复杂性涉及到应用环境的不确定性，环境条件的改变，场地改变，系统升级需求，网络面临的攻击和危险。
  - 约束方面的复杂性涉及投资额度、施工时间、政策和管理。



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成的内容和步骤

- 网络系统集成的内容包括：
  - 需求分析；技术方案设计；产品选型；网络工程经费预算；网络系统调试和测试；网络系统集成验收；网络技术后期维护服务；培训服务。
- 网络系统集成的步骤包括：
  - 网络系统规划；网络系统设计；网络系统实施；网络系统验收。

P6 计算机网络的建设涉及到网络需求分析、网络设计、工程施工、测试验收、维护和管理等方面。

# 网络系统集成体系结构

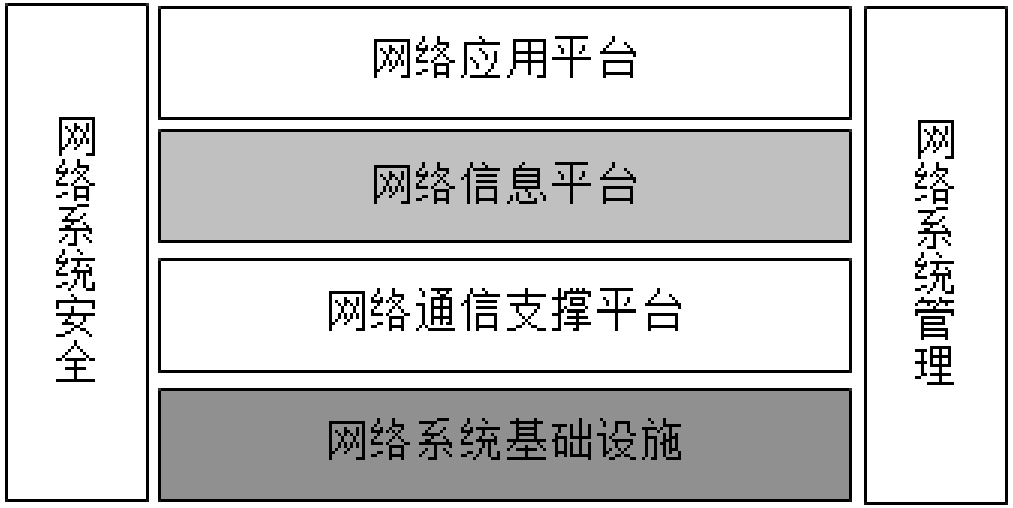
- 网络系统集成的体系框架
- 网络系统集成模型及其特点
- 网络需求分析
- 逻辑网络设计
- 物理网络设计
- 网络安装与调试
- 网络验收与维护



www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成的体系框架

- 网络系统集成的体系框架用层次结构描述了网络系统集成涉及的内容，目的是给出清晰的系统功能界面，反映复杂网络系统中各组成部分的联系。

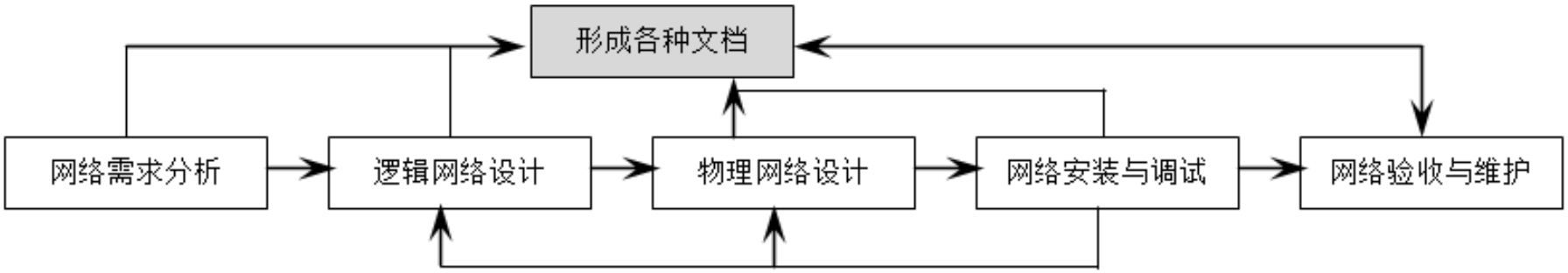





www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成模型

- 用来指出设计和实现网络系统的阶段划分和各阶段之间的联系，体现了系统化的工程方法。






www.chenhaiming.cn

# 网络系统集成模型的特点

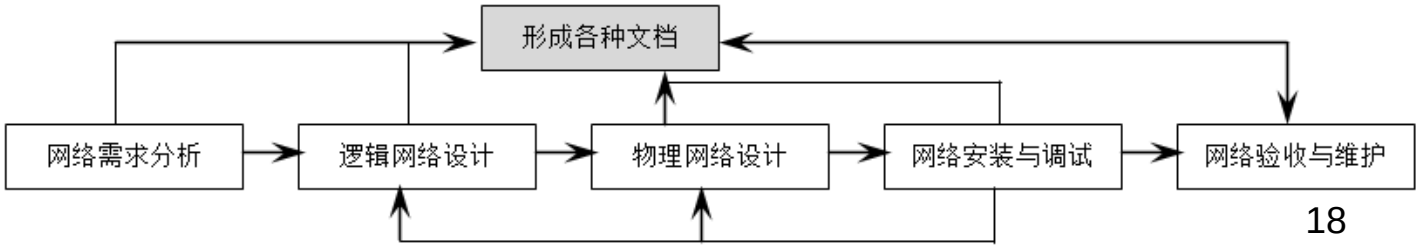
- 网络工程系统集成的主要部分按流水线布局
- 可以加快网络系统建设速度
- 分工明确，职责清晰，提供交钥匙解决方案
- 实现标准化配置，所选取的设备，以及建设方法具有开放性



www.chenhaiming.cn

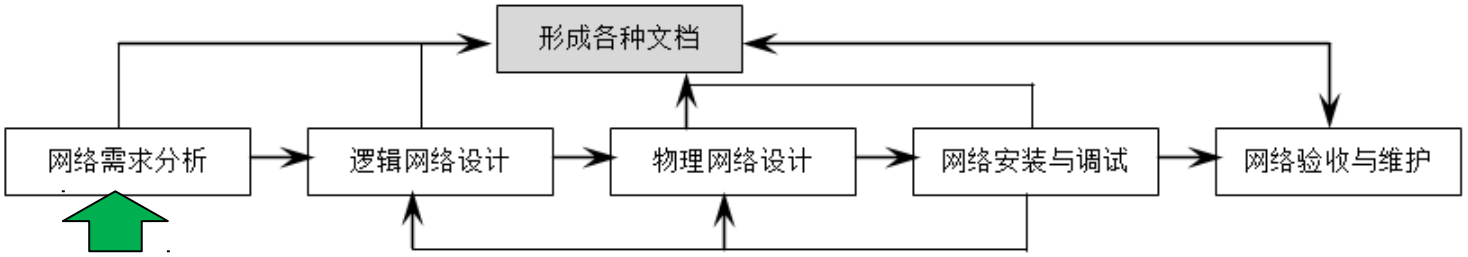
# 网络系统集成的生命周期

- 是指一个网络系统从构思、需求分析开始，到分析和设计，运行和维护，直到最后停止使用这一过程的持续时间
- 是一个循环迭代的过程，每次循环过程都存在需求分析、规划设计、调试、运行和维护各个阶段。
- 一般说来，网络规模越大、投资越多，所要经历的循环周期也就越多。
- 目前采用的网络系统生命周期构成方式有： 4 阶段、 5 阶段、 6 阶段。
  - 较常用的生命期构成方式为 6 阶段。






www.chenhaiming.cn




- 网络需求分析用来确定该网络系统要支持的业务、要完成的网络功能、要达到的性能等。
- 需求分析的内容涉及到三个方面：
  - 网络的应用目标；网络的应用约束；网络的通信特征。
- 需要全面细致地勘察整个网络环境。
- 网络需求包括：
  - 网络应用需求；用户需求；计算机环境需求；网络技术需求。



www.chenhaiming.cn

# 需求实例

- 某公司要建设一个企业信息系统，它以管理信息为主体，连接生产、销售、维护、运营子系统，是一个面向集团的日常业务、立足生产、面向社会，辅助领导决策的计算机信息网络系统。
- 该公司有六个分公司，其中主公司和四个分公司在一个园区内各的建筑物里面，公司主楼为 **38** 层，六个分公司都是 **7** 层楼。第一分公司与主楼相距 **50** 米，第二分公司与主楼相距也是 **50** 米，第三分公司与主楼相距 **5** 公里，第四分公司与主楼相距 **8** 公里，另两个分公司在北京和上海各自有自己的办公楼。（《园区结构示意图》）
- 各子公司部门结构：这六个分公司都有各自的微机室（**10** 人），财务部（**20** 人），行政部（**20** 人），生产部（**100** 人），研发部（**30** 人），后勤部（**10** 人），业务部（**80** 人），人力资源部（**10** 人）总公司行政划分也是如此， 人数比例大致类似六个分公司



www.chenhaiming.cn

# 需求实例

- 本期项目的目标是建立如下系统:

1．构造一个既能覆盖本地又能与外界进行网络互通、共享信息、展示企业的计算机企业网。

2．选用技术先进、具有容错能力的网络产品，在投资和条件允许的情况下也可采用结构容错的方法

3．完全符合开放性规范，将业界优秀的产品集成于该综合网络平台之中

4．具有较好的可扩展性，为今后的网络扩容作好准备

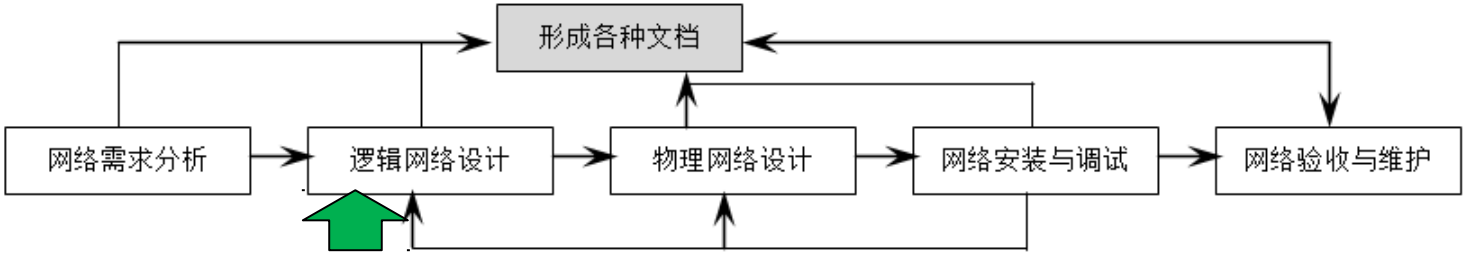
5．采用 OA 办公，做到集数据、图像、声音三位一体，提高企业管理效率、降低企业信息传递成本。通过隔离卡及双布线系统、双网络设备实现办公内网与外网隔离。

6．整个公司计划采用 10M 光纤接入到运营商提供的 Internet 。集团统一一个出口，便于控制网络安全。楼宇间的千兆光纤连接，保证未来各应用系统的实施以及满足集团各种计算机应用系统的大信息量的传输。可以对整个网络系统进行管理的中文图形界面工具，使系统维护人员可以集中控制网络的所有设备。

7．设备选型上必须在技术上具有先进性，通用性，且必须便于管理，维护。应具备未来良好的可扩展性，可升级性，保护公司的投资。设备要在满足该项目的功能和性能上还具有良好的性价比。设备在选型上要是拥有足够实力和市场份额的主流产品，同时也要有好的售后服务



www.chenhaiming.cn

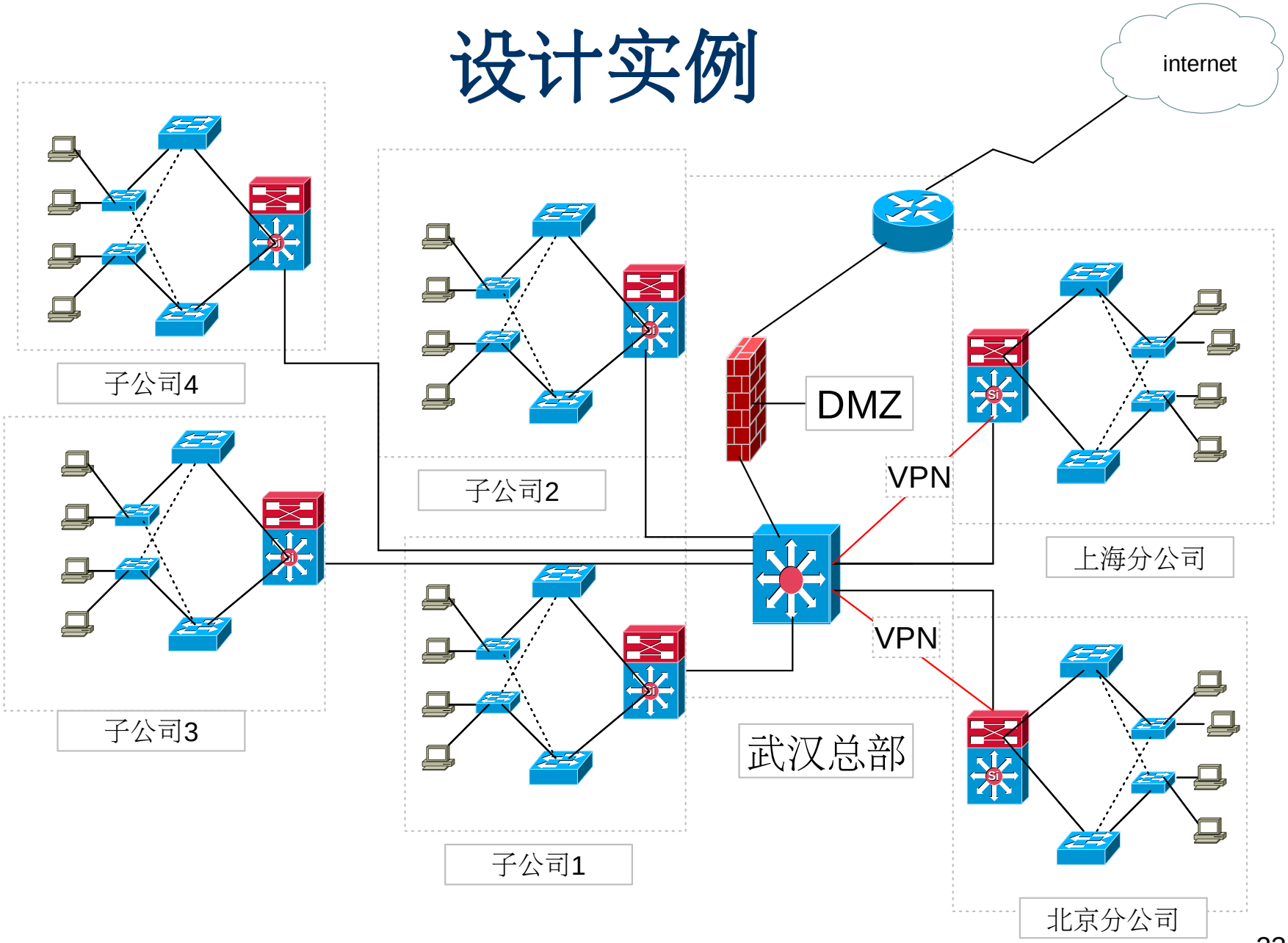


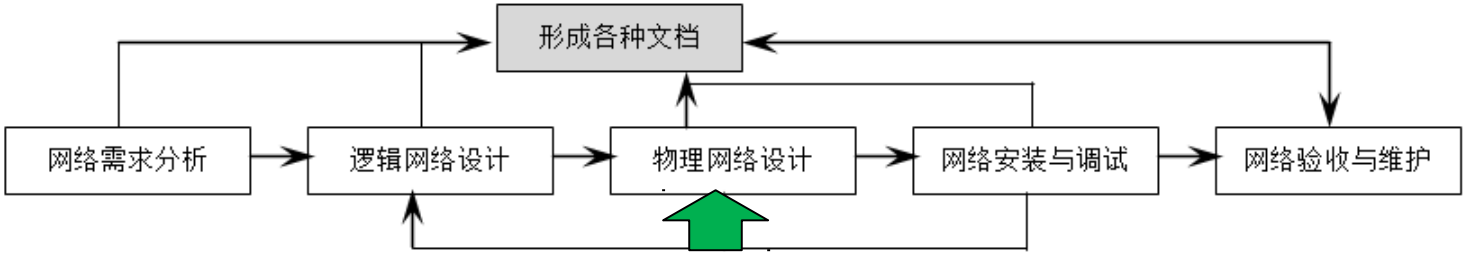

- 什么是逻辑设计?
  - 可以用生活中做一双布鞋为例，给出类似的比喻
- 逻辑设计有主要的四个步骤:
  - 确定逻辑设计目标、网络服务评价、技术选项评价、进行技术决策。
- 逻辑网络设计需要确定的内容有:
  - 网络拓扑结构是采用平面结构还是采用三层结构;
  - 如何规划 IP 地址；采用何种路由协议;
  - 采用何种网络管理方案。
  - 网络管理和网络安全方面的考虑。



www.chenhaiming.cn

# 设计实例






- 物理网络设计用生活中例子比喻就是根据“鞋样”去做鞋子
- 物理网络设计涉及到：
  - 网络环境的设计；结构化布线系统设计；网络机房系统设计；供电系统的设计。
  - 具体采用哪种网络技术，网络设备的选型，选用哪个厂商生产的哪个型号设备。



www.chenhaiming.cn

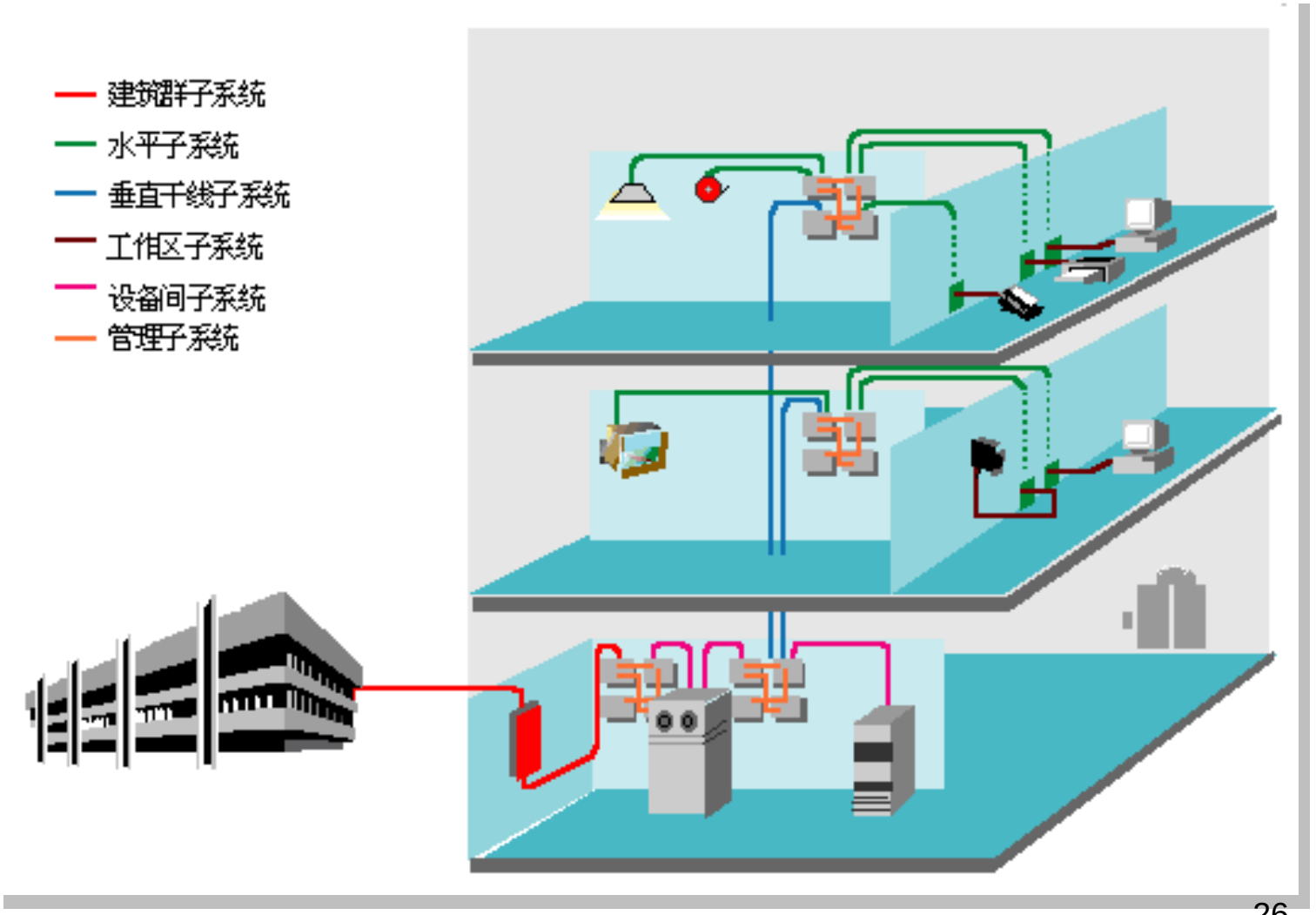
# 物理网络设计应给出的技术文档内容

- 物理网络结构图和布线方案
- 网络设备和部件的清单
- 所需软、硬件清单
- 网络实施、安装、调试所需的费用
- 网络工程实施进程表
  - 物理网络设计应考虑到网络安全



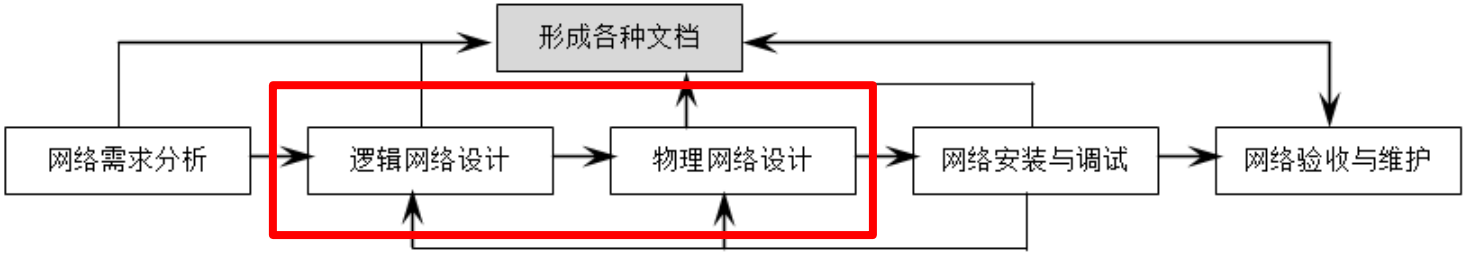
www.chenhaiming.cn

# 设计实例






www.chenhaiming.cn




网络设计是网络系统集成的主要阶段

# 网络设计遵循的原则

1、需求决定方案

2、基本结构不变

3、简单实用，不应把简单的事情复杂化



www.chenhaiming.cn

# 网络设计中的基本问题

- 网络设计中需要注意的问题
- 网络设计的约束因素
- 网络系统选用的网络操作系统
- 计算机网络中的用户



www.chenhaiming.cn

# 网络设计中需要注意的问题

- 网络设计需要注意的 3 个方面是：
  - 1 、网络建设应有非常明确的目标
  - 2 、网络工程应有详细的规划
  - 3 、网络工程设计和施工都要实现开放性
- 应注意避免：
  - 为树立企业形象而建造网络、盲目追求网络设备的超前性
- 网络建设中应遵从的理念是“简单者生存”
  - 也称为“网络达尔文定律”，提倡在多种可用的技术中采用最为简单的技术



www.chenhaiming.cn

# 网络设计的约束因素

- 网络设计的约束因素主要来自：
  - 预算，预算一般分为一次性投资预算和周期性投资预算
  - 时间和应用目标，涉及到网络建设的进度安排要求
  - 有时也需要考虑到政策约束，主要包括：
    - 法律法规；
    - 行业标准；
    - 技术规范等



www.chenhaiming.cn

# 网络系统选用的网络操作系统

- 网络操作系统 (NOS) 具有单机操作系统的特征：
  - 并发性；资源共享；虚拟化；异步性
  - 在此之上，需要支持网络通信协议，支撑网络运行环境
  - 并具有 NOS 自己的特征：
    - 开放性；一致性；透明性。
  - 网络操作系统的安全性主要体现在：
    - 用户账号安全性；时间限制；站点限制；存储空间使用限制；传输介质安全性；加密；审计



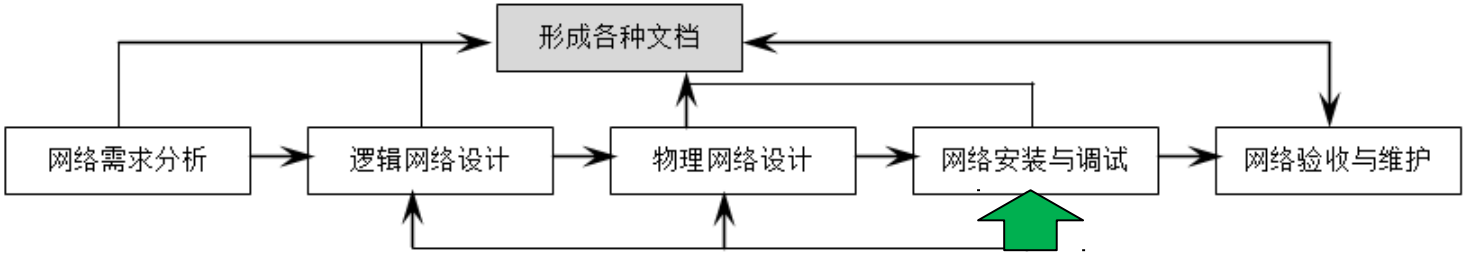
www.chenhaiming.cn

# 计算机网络中的用户

- 网络用户包括：
  - 本地用户
  - 域用户
  - 用户组
  - 远程用户



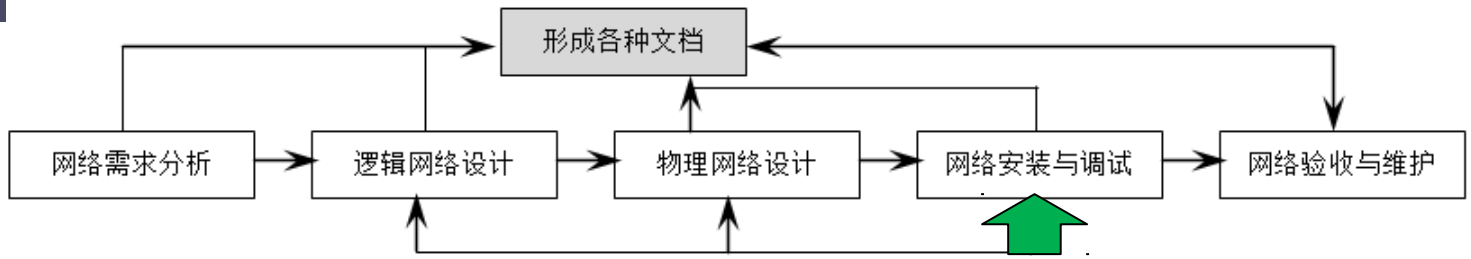
www.chenhaiming.cn




- 依据逻辑设计和物理设计和所设计的网络环境，按照设备连接图和施工阶段图组网
- 在组网施工过程中进行阶段测试。整理各种技术文档资料
  - 在施工安装、调试及维护阶段做好记录，尤其要记录下每次出现和发现的问题是什么，问题的原因是什么，问题涉及到哪些方面，解决问题所采用的措施和方法，以后如何避免类似的问题发生



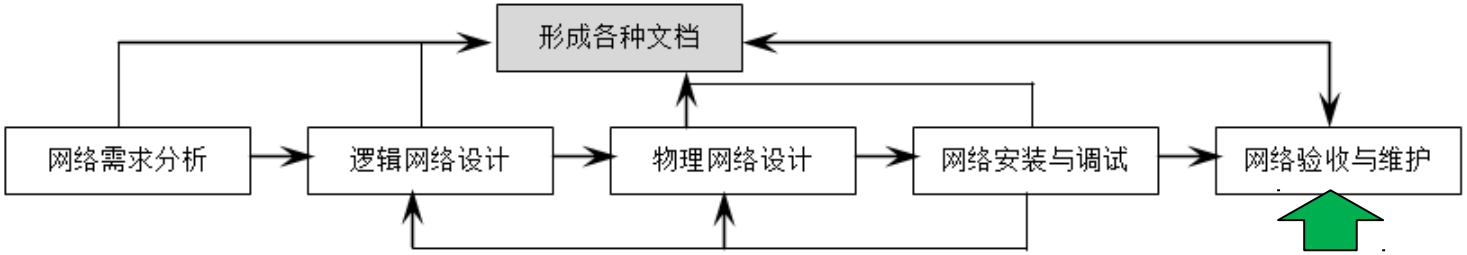
www.chenhaiming.cn




- 主要工作内容是：
  - 给网络端节点设备加电，并通过网络连接到服务器
  - 运行网络应用程序
  - 对网络是否满足需求进行测试和检查
  - 系统测试的目的主要是检查网络系统是否达到了预定的设计目标



www.chenhaiming.cn




- 主要工作内容是：
  - 网络系统验收是用户方正式认可系统集成商完成的网络工程的手续
  - 网络维护一直伴随着网络运行



www.chenhaiming.cn

# 学了这些，能干什么?

网络公司各岗位职责





www.chenhaiming.cn

# 网络设备销售（市场）

- 探寻客户需求；
- 及时与售前工程师沟通项目信息；
- 负责 IT 产品的行业销售；
- 搜集项目信息；
- 传递产品和方案价值；
- 组织投标工作；
- 签订合同；

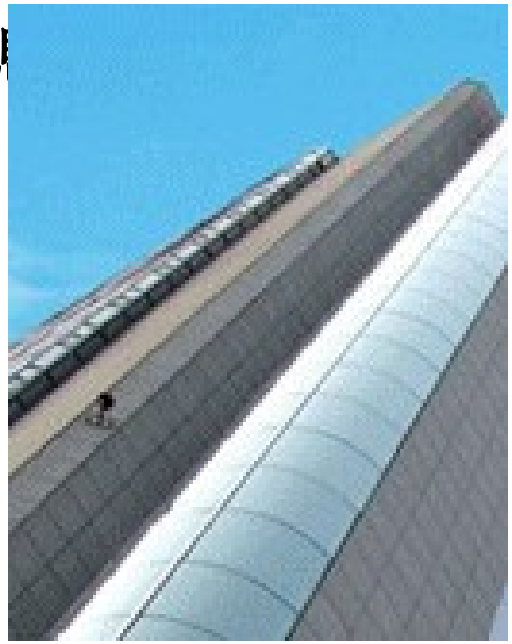




www.chenhaiming.cn

# 网络售前工程师

- 配合销售员，拜访客户，与用户沟通信息
- 分析用户需求；
- 根据用户需求，制作方案；
- 做好投标准备工作、讲标，技术答疑；
- 配合客户经理完成与用户的技术交流、技术方案宣讲、应用系统演示；
- 配合市场人员完成应用系统演示；
- 撰写产品宣传资料；
- 配合合作厂商开展技术交流。





www.chenhaiming.cn

# 网络工程项目经理

- 按照合同的要求组织施工团队；
- 明确施工技术文件要求；
- 监督设备安装和调试；
- 参与关键性设备安装和调试；
- 监督工程进度和工程质量；
- 组织网络测试和网络验收；
- 总结项目报告和整理项目资料





www.chenhaiming.cn

# 网络施工员



- 按照项目规划，开展施工工作；
- 负责网络项目现场施工；
- 负责向项目经理汇报项目进展；
- 按照施工图纸进行设备安装；
- 按照工程施工图纸，进行线槽，桥架的安装，线缆铺设；
- 施工前准备：耗材准备，器具准备；
- 施工后器材管理：工具归位；
- 填写工作日志；
- 能处理工作过程各种突发事件；
- 配置、调试 IP 通信设备；



www.chenhanming.cn

# 设备调试员 / 设备测试员

- 明确施工技术文件要求；
- 配置、调试网络设备；
- 安装网络软件；
- 设备故障排除；
- 测试网络；
- 评价网络质量；
- 验收网络工程；
- 网络系统维护；
- 配置、调试 IP 通信设备；





www.chenhaiming.cn

# 网络维护人员



- 收集企事业单位信息化需求;
- 分析需求并制定实施方案;
- 配置及维护企事业单位网络设备；
- 参与企事业单位网络设备采购；
- 保障企事业单位内部网络系统稳定快速运行；
- 制定企事业单位网络信息化制度；配置、调试 IP 通信设备；



www.chenhaiming.cn

# 系统维护人员



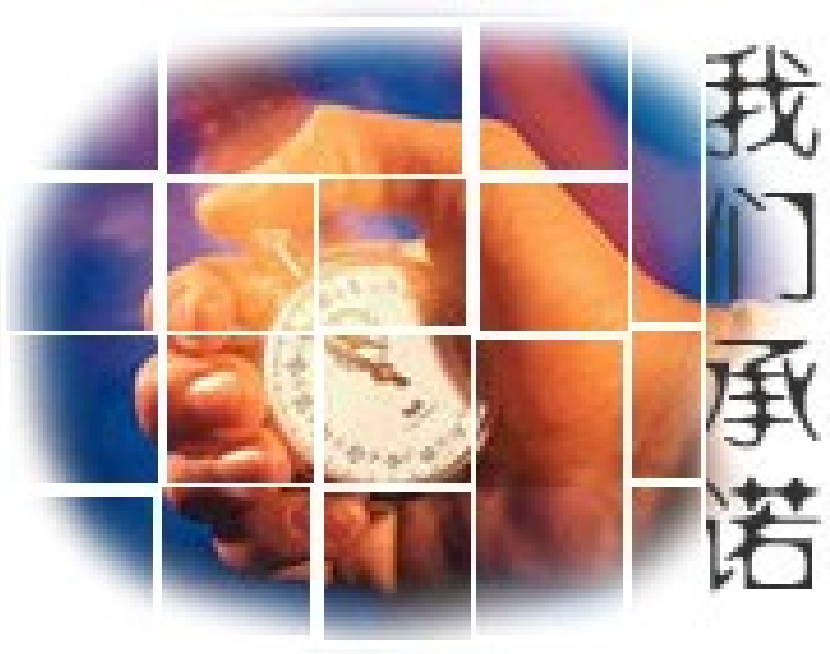
- 收集企事业单位信息化需求；
- 分析需求并制定实施方案；
- 配置企事业单位的服务器与 PC；
- 参与企事业单位内部 PC 采购；
- 保障单位内部 PC 与 Server 系统稳定快速运行；
- 制定企事业单位网络信息化制度
- 配置、调试 IP 通信设备；



www.chenhaiming.cn

# 售后技术支持

- 排除客户网络故障；
- 及时响应应急，满足客户需求；
- 和客户和同事保持沟通协调
- 具有较强客户服务意识；
- 能完成各种服务文档撰写；
- 配置、调试网络设备；
- 配置、调试 IP 通信设备；

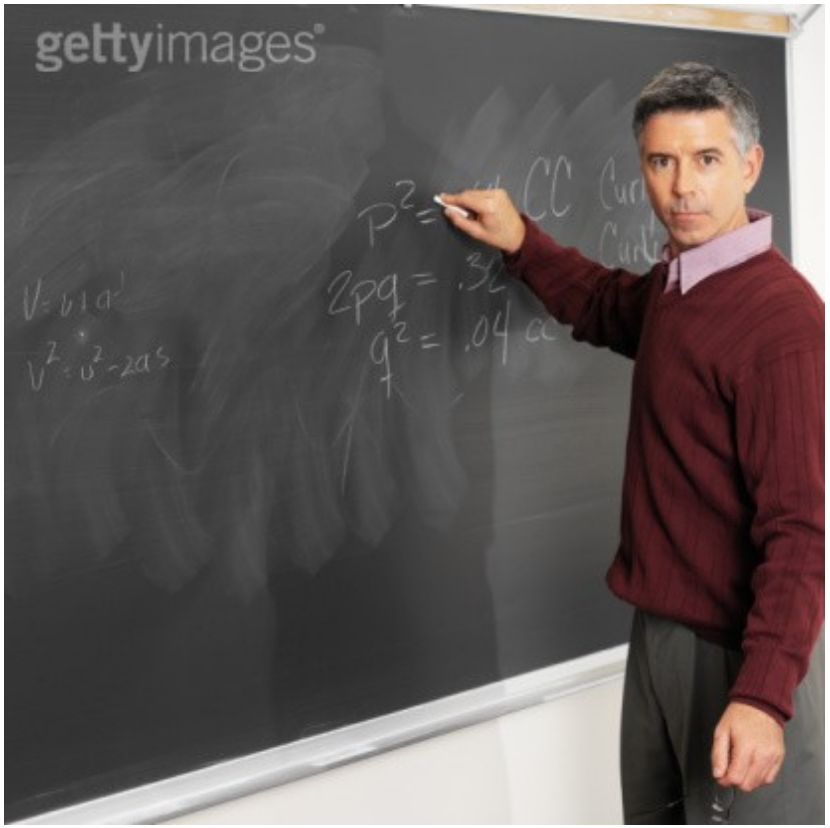





www.chenhaiming.cn

# 售后培训服务

- 收集客户信息，建立客户信息库；
- 制定培训方案；
- 规划培训课程；
- 组织培训；
- 配置、调试网络设备；
- 设备故障排除；
- 收集客户反馈意见

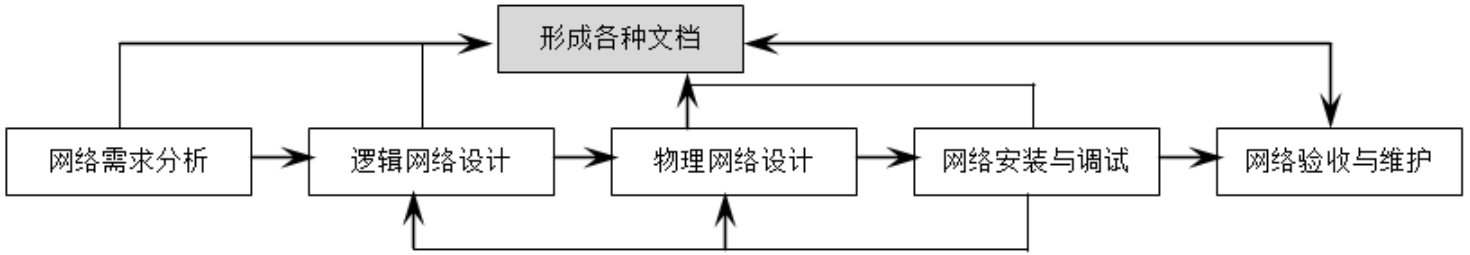


# 行业方案咨询

- 探寻客户需求；
- 及时与售前工程师沟通项目信息；
- 配合客户经理完成与用户的技术交流、技术方案宣讲、应用系统演示；
- 配合市场人员完成应用系统演示；
- 撰写产品宣传资料；
- 配合合作厂商开展技术交流



施工员　调试员




客户经理　售前工程师　项目经理　网络维护 / 售

# 网络施工的质量控制与监理



www.chenhaiming.cn

# 网络工程的质量控制

- 网络工程项目的质量控制按其控制主体可分为：
  - 1、建设单位的质量控制，可以通过合同委托工程监理单位实施质量目标管理，对网络工程项目进行质量监理；
  - 2、承包单位的质量控制，依靠承建单位的质量自检体系来实现。
- 网络工程监理的主要工作



www.chenhaiming.cn

# 网络工程的监理

- 工程监理应该参与的主要工作
  - 1、与网络用户共同编制网络工程标底；
  - 2、协助网络用户做好招标前期准备，编制招标文件；
  - 3、发布招标通告或邀请函，回答网络工程设计和建设的有关问题；
  - 4、接受投标单位的标书；
  - 5、审查投标单位的资格和企业资质；
  - 6、组织评标委员会，邀请相关的专家参加评标；
  - 7、开标、评标和决标，确定网络工程施工单位；
  - 8、与施工单位签订与网络工程建设有关的合同和协议。



www.chenhaiming.cn

客户经理　　售前工程师

# 项　目　招　投　标

# （网络工程实施流程与规范）

网络工程标底

网络施工的质量控制与监理　　用户



www.chenhaiming.cn

# 网络工程的招投标概述

- 用户方寻找集成商要通过招标方式
- 而集成商寻找用户方要通过投标方式
- 招投标过程可为两步：
  - 第一步为用户方招总包单位；
  - 第二步总包单位单独或与用户方联合招分包单位。
- 招投标的过程表面上看是一个商务过程，其实是一个工程技术实施的全方位选择过程



www.chenhaiming.cn

# 网络工程招投标步骤

1、网络用户提出招标方案
2、由用户部门组织进行对招标方案的论证
3、用户公布招标公告
4、网络设备提供商和网络系统集成商给出投标书
5、用户与中标的系统集成商进行商务洽谈



www.chenhaiming.cn

# 投标书的内容主要有

- 工程概况；
- 投标方概况；
- 网络系统技术方案；
- 应用系统设计方案；
- 项目实施进度计划；
- 培训维修维护计划；
- 设备清单及报价。






www.chenhaiming.cn

# 用户对投标书的审定内容

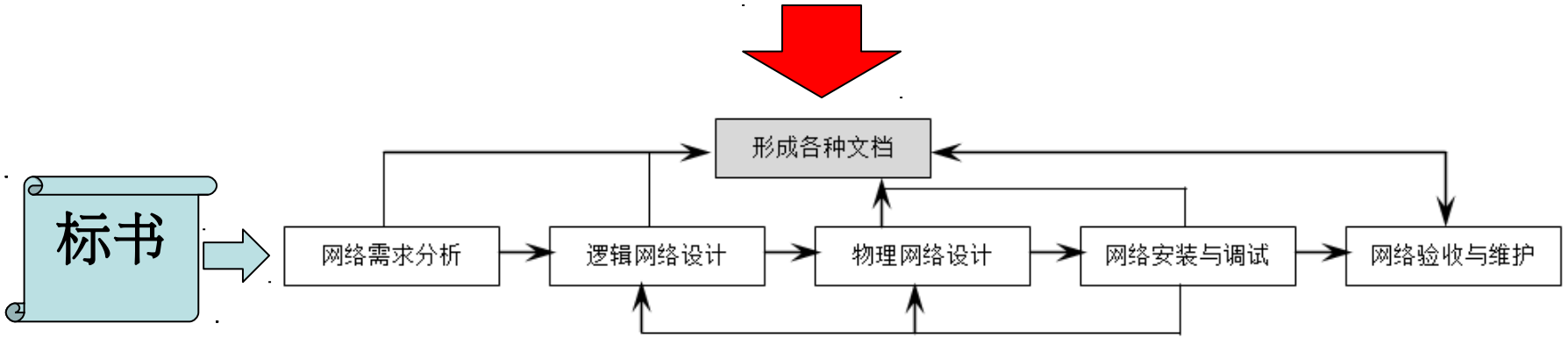
- 1、投标方的基本情况
- 2、投标方案内容是否符合用户招标要求
- 3、标书的内容和格式是否符合国家或行业的标准
- 4、网络系统技术方案
- 5、应用系统设计方案
- 6、项目实施进度计划
- 7、培训、维护内容
- 8、设备清单和报价



www.chenhaiming.cn

# 网络工程文档概述

- 文档属于网络系统的一部分
- 网络工程文档的阅读对象是：
  - 网络用户；网络设计者；系统集成商；施工人员；验收测试人员；第三方人员。






www.chenhaiming.cn

# 网络工程文档的主要内容

- 网络工程文档可以分为三大类：
  - 用户文档
    - 网络硬件配置说明书 、网络软件配置说明书 、网络系统配置说明书 、网络运行维护建议
  - 技术文档
    - 用户需求分析说明书 、网络结构设计说明书 、综合布线设计说明书
    - 技术文档是网络工程的航标
  - 管理文档
    - 网络工程项目实施规划 、网络系统测试分析报告 、网络系统变更说明 、网络工程建设进度阶段报告 、网络工程项目总结报告



www.chenhaiming.cn

# 网络工程文档的作用

- 文档具有永久性、可保存、历史性、可调阅等特征
- 系统文档在系统设计过程中起着重要的作用：
  - 1、给出网络工程实施过程指导、纲领和依据
  - 2、管理人员可把这些技术文档作为检查网络系统开发进度和开发质量的依据
  - 3、提高网络工程设计和工作效率，提高能见度
  - 4、作为网络工程实施的某一阶段的工作成果或结束标志
  - 5、提供网络系统运行、维护和培训的有关信息



www.chenhaiming.cn

# 对文档有诸多要求

1、文档的文字必须十分确切，不能存在一词多意性；

2、文档必须分清读者对象，对不同的读者写不同的文档；

3、文档必须十分清晰，力求简明易懂；

4、任何一个文档必须是完整的，独立的。

国家标准涉及的技术文档有 13 种类型



www.chenhaiming.cn

# 网络工程建设各阶段与技术文档的联系

表 1-3 网络工程建设各阶段与技术文档的联系

| | 可行研究 | 需求分析 | 系统设计 | 系统开发 | 设备安装 | 系统测试 | 运行维护 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可行性研究报告 | √ | | | | | | |
| 项目开发计划 | √ | √ | | | | | |
| 需求说明书 | | √ | | | | | |
| 技术指标说明书 | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 概要设计说明书 | | | √ | √ | | | |
| 详细设计说明书； | | | √ | √ | | | |
| 用户手册 | | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 操作手册 | | | √ | √ | √ | | |
| 进度阶段报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 测试计划 | | √ | √ | √ | | | |
| 测试分析报告 | | | | | | √ | |
| 项目开发总结 | | | | | | √ | |
| 维护与修改建议手册 | | | | | | | √ |
| | | | | | | | |



www.chenhaiming.cn

# 技术文档与告知问题之间的关系

表 1-4 网络工程技术文档与告知问题之间的关系

| | 做什么 | 从何处 | 何时做 | 由谁做 | 怎样做 | 为何做 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可行性研究报告 | √ | | | | | √ |
| 项目开发计划 | √ | | √ | √ | | |
| 需求说明书 | √ | √ | | | | |
| 技术指标说明书 | √ | √ | | | | |
| 概要设计说明书 | | | | | √ | |
| 详细设计说明书； | | | | | √ | |
| 用户手册 | | | | | √ | |
| 操作手册 | | | | | √ | |
| 进度阶段报告 | √ | | √ | | | |
| 测试计划 | | | √ | √ | √ | |
| 测试分析报告 | √ | | | | | |
| 项目开发总结 | √ | | | | | |
| 维护与修改建议手册 | √ | | | √ | | √ |
| | | | | | | |



www.chenhaiming.cn

# 网络工程文档的管理与维护

- 设计、开发、施工、验收人员只保管与他的工作有关的部分技术文档
  - 当阶段实施完成后，应及时上交各自所保管的技术文档，以便对技术文档进行一致性检查和归档。
- 技术文档内容有变化时，应及时更新
  - 在对旧文档进行修改后形成了新的文档以后，应及时撤销旧文档。



www.chenhaiming.cn

# 课程主要内容

**需求分析 网络设计**

- 总体结构
- 核心层
- 汇聚层
- 接入层
- 主干网络和网络间互联
- 网络系统和服务器

**选型**

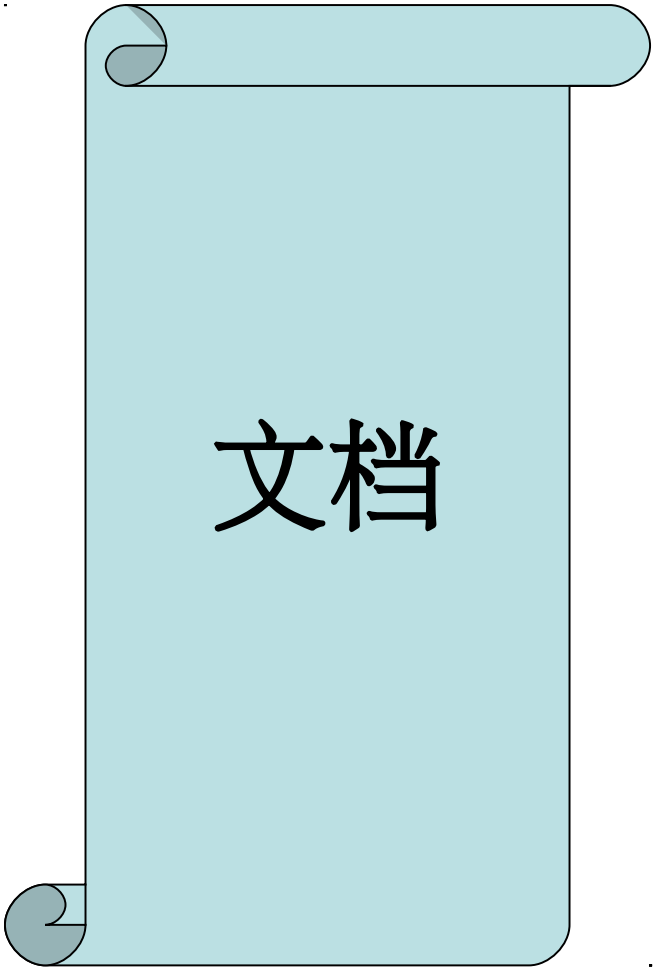
- 综合布线
- 核心层
- 汇聚层
- 接入层
- 主干网络和网络间互联
- 服务器

**实施**

- 综合布线
- 交换机配置
- 路由器配置
- 服务器配置
- 机房

**测试与维护**

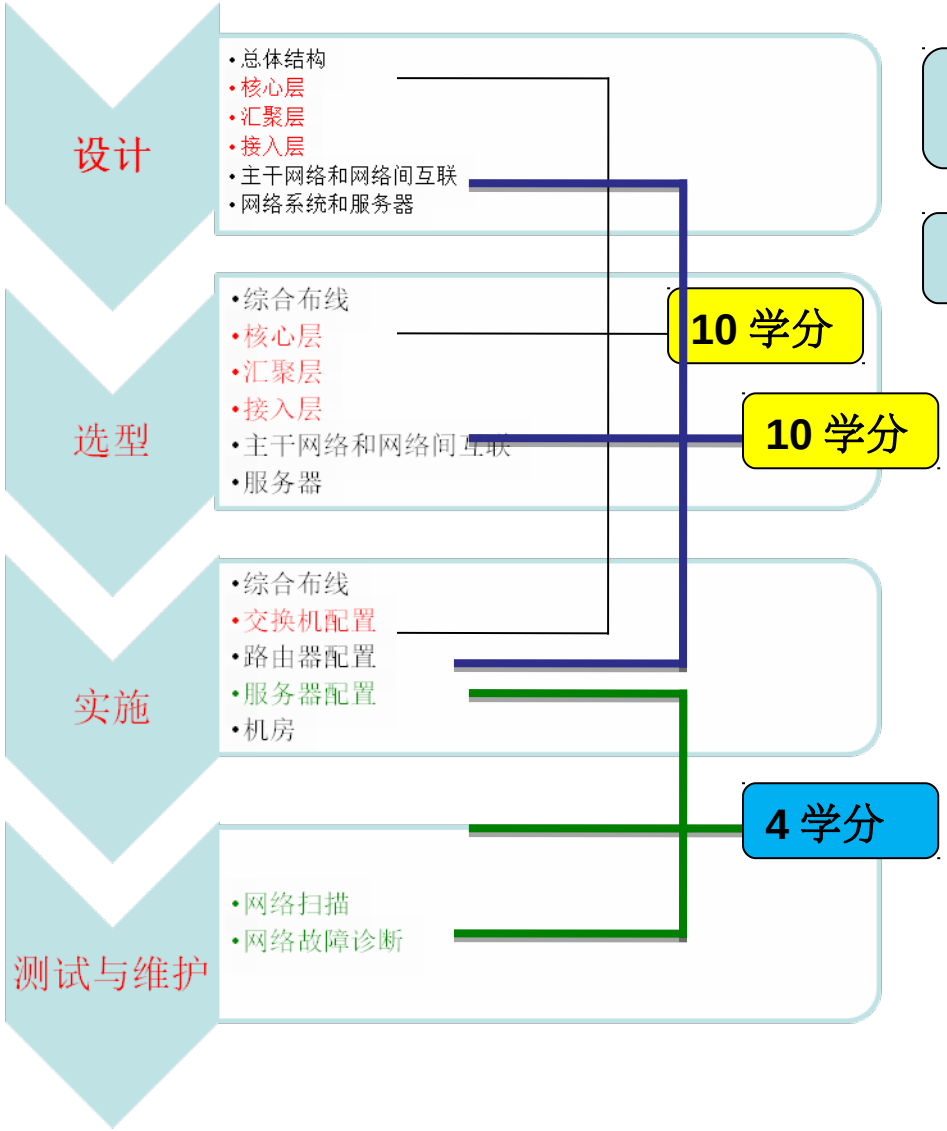
- 网络扫描
- 网络故障诊断






www.chenhaiming.cn

# 课程主要内容

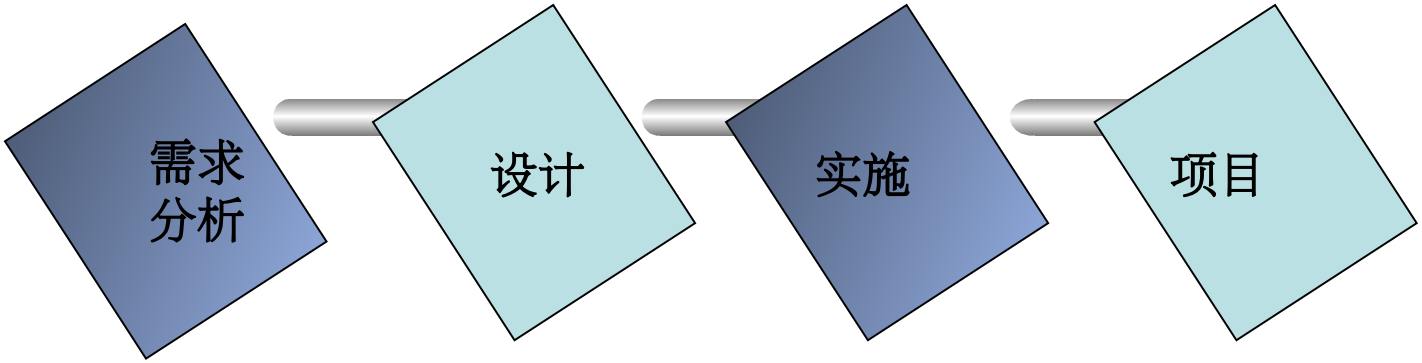



概论 + 需求分析（4 学时）

网络设计基础 + 网络设计（6 学时）



www.chenhaiming.cn






www.chenhaiming.cn

# 基本要求

- 了解网络工程设计的一般步骤和方法
- 掌握设计小、中、大型局域网 / 企业网的基本技术和方法
- 具有设计和实现局域网 / 企业网的能力
- 具有一定的网络工程质量管理的能力
- 积累网络工程建设经验



www.chenhaiming.cn

# 关注网络系统的总体功能和特性

- 强调的是理论加实践
- 需要进行设计性实验
- 以知识验证、知识综合、创新设计为原则
- 选用多种适用的网络设备和部件来构造满足网络应用需求
  - 仅需要关注各种网络设备或部件的外部特性即接口
  - 可以忽略这些网络设备或部件的内部技术细节

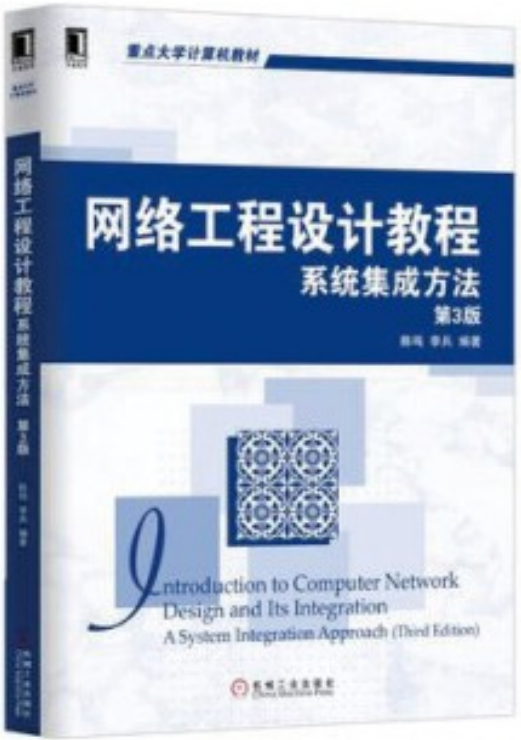


www.chenhaiming.cn

# 参考书

- 构建中小企业网络工程项目实践 王晓东等著
- 网络工程设计教程—系统集成方法（第 3 版）



# 项目分组

- **9** 个小组 **(53/6**，其中一个小组 **5** 人 **)**
- 项目要求



www.chenhaiming.cn